

Chapitre 20

La réglementation du capital avant la crise

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Origines et déclencheurs de la réglementation prudentielle

- (a) Le cours indique qu'« avant toute régulation officielle, la confiance des déposants reposait sur la réputation des fondateurs et l'ampleur du capital engagé à la création », et que « les chambres de compensation constituaient les premiers arrangements privés de contrôle mutuel — partage d'états financiers, droits d'inspection — jusqu'à ce que des paniques trop importantes excèdent les capacités de ces dispositifs privés, poussant les banques centrales à devenir prêteurs en dernier ressort ». Expliquer précisément ce que « excéder les capacités » d'un dispositif de contrôle mutuel privé signifie concrètement — au-delà de quel type d'événement un partage volontaire d'états financiers et des droits d'inspection entre banques cessent-ils de suffire à préserver la confiance des déposants —, et pourquoi le passage au prêteur en dernier ressort constitue un changement de nature, et non simplement de degré, dans la nature de la garantie offerte au système bancaire.
- (b) Le cours identifie quatre déclencheurs de la réglementation moderne : « le constat que les crises financières imposaient des coûts considérables à l'économie réelle (dépressions consécutives); l'insatisfaction des clients face à l'opacité de la solvabilité des institutions; les défaillances techniques de compensation et de règlement, illustrées par la faillite de la banque Herstatt en 1974 [...]; et la mondialisation croissante des flux de capitaux et des groupes multinationaux à partir des années 1960-1970 ». Distinguer précisément, parmi ces quatre déclencheurs, ceux qui relèvent d'une défaillance de *marché* déjà réalisée (un coût déjà subi) de ceux qui relèvent d'un changement *structurel* de l'environnement bancaire rendant une défaillance future plus probable ou plus grave. Pourquoi le cours a-t-il besoin des quatre déclencheurs conjointement pour expliquer l'essor de la réglementation moderne, plutôt qu'un seul d'entre eux ?
- (c) Le cours précise que « c'est directement dans le sillage de la faillite d'Herstatt qu'est né, en 1974, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) — suivi en 1983 de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV/IOSCO) et, en 1994, de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA/IAIS) », la faillite elle-même étant caractérisée par des « décalages horaires de règlement des changes [qui] ont menacé le système financier mondial ». Expliquer précisément le mécanisme par lequel un décalage horaire de règlement peut transformer la faillite d'une seule banque allemande de taille moyenne en une menace pour « le système financier mondial » — quelle étape précise d'une transaction de change ce décalage rend-il vulnérable ? Que révèle, sur l'élargissement progressif du périmètre de la réglementation prudentielle internationale, la séquence temporelle de ces trois créations institutionnelles — bancaire (1974), puis valeurs mobilières (1983), puis assurance (1994) ?
- (d) Le cours attribue à Bâle I deux motivations : « la nécessité pour les banques du G10 de disposer d'un capital suffisant pour absorber de larges pertes transfrontalières, et le constat que des niveaux de capital minimum très hétérogènes entre pays créaient un avantage compétitif perçu pour les banques des juridictions les moins exigeantes », ajoutant que « Bâle I visait donc autant la solidité prudentielle qu'un « nivellement du terrain de jeu » concurrentiel — une tension entre ces deux objectifs qui traverse toute l'histoire de la réglementation bancaire ». Expliquer précisément en quoi ces deux objectifs peuvent entrer en tension plutôt que se renforcer mutuellement : donner un exemple de décision réglementaire (relever ou abaisser une exigence de capital) qui améliorerait la solidité prudentielle tout en dégradant, au moins temporairement, la position compétitive des banques d'une juridiction qui l'adopterait unilatéralement.

Exercice 2 — Bâle I : ratios de capital, actifs pondérés, compensation et risque de marché

- (a) Le cours pose $\frac{\text{Tier 1}}{\text{RWA}} \geq 4\%$ et $\frac{\text{Tier 1} + \text{Tier 2}}{\text{RWA}} \geq 8\%$, avec la contrainte que « le capital Tier 2 ne peut excéder la moitié du capital total », c'est-à-dire $\text{Tier 2} \leq 0,5 \times (\text{Tier 1} + \text{Tier 2})$. Montrer algébriquement que cette contrainte équivaut exactement à $\text{Tier 2} \leq \text{Tier 1}$. En déduire pourquoi, lorsqu'une banque se situe exactement à son minimum de Tier 1 (4 % du RWA), le plafond sur le

Tier 2 l'empêche mécaniquement de faire porter à ce seul Tier 2 l'écart nécessaire pour atteindre 8 % de capital total à lui seul : quelle relation cela impose-t-il nécessairement entre le ratio de Tier 1 effectivement détenu et la capacité de la banque à satisfaire simultanément les deux minima de 4 % et 8 % ?

- (b) Le cours définit $RWA = \sum_i w_i A_i$ et pose les pondérations « 0 % pour les créances sur les gouvernements de l'OCDE, 20 % pour les créances sur les banques de l'OCDE, 50 % pour les prêts hypothécaires résidentiels non assurés, et 100 % pour les autres expositions », illustrées par l'exemple d'une banque canadienne détenant « 200 millions CAD de prêts aux entreprises, 100 millions d'obligations du gouvernement canadien, 100 millions de prêts hypothécaires assurés par l'État, et 100 millions de prêts hypothécaires non assurés », pour un RWA de 250 millions malgré une « valeur comptable des actifs [...] de 500 millions ». Recalculer précisément, poste par poste, comment ce RWA de 250 millions est obtenu, puis expliquer ce que l'écart entre les 500 millions de valeur comptable et les 250 millions de RWA révèle de la nature même d'un ratio de capital « fondé sur le risque », par opposition à un ratio de levier qui rapporterait le capital au seul total de bilan.
- (c) Le cours indique que « les expositions hors bilan traditionnelles (garanties, engagements de prêt) sont converties en équivalent-bilan par un facteur de conversion de crédit, avant application de la pondération de risque de la contrepartie », et que pour les dérivés « deux méthodes coexistent : la méthode de l'exposition courante (valeur de marché actuelle plus un montant additionnel selon la maturité) et la méthode de l'exposition d'origine, plus simple mais moins précise ». Il précise aussi que « Bâle I initial n'autorisait quasiment aucune compensation entre positions de sens opposé avec une même contrepartie, les conventions-cadres de compensation (type ISDA) n'ayant pas encore été suffisamment éprouvées devant les tribunaux de faillite », et que « l'amendement de 1995 [...] a permis la compensation complète des valeurs de marché dans le calcul du montant équivalent-crédit ». Expliquer pourquoi l'absence de compensation avant 1995 gonflait mécaniquement l'exposition réglementaire d'un portefeuille de dérivés comportant des positions de sens opposé avec une même contrepartie, et pourquoi ce n'est pas un changement de règle prudentielle arbitraire, mais l'acquisition d'une « confiance juridique » nouvelle, qui a permis l'amendement de 1995.
- (d) Le cours indique que l'amendement de marché de 1996 propose « une approche standardisée [...] et une approche par modèles internes fondée sur la valeur en risque (VaR) à 10 jours et au 99^e percentile, assortie d'un multiplicateur d'au moins 3 », selon $MR = \max(VaR_{t-1}, m \times \overline{VaR}_{60})$, et que « chaque jour, la banque compare sa perte réelle à la VaR calculée la veille : au-delà de cinq exceptions [...] sur 250 jours, le multiplicateur peut être relevé par le superviseur, jusqu'à 4 au-delà de dix exceptions — un mécanisme disciplinant directement la qualité du modèle interne par ses conséquences en capital ». Expliquer pourquoi la formule $MR = \max(VaR_{t-1}, m \times \overline{VaR}_{60})$ retient un maximum plutôt qu'une simple multiplication de la VaR de la veille, et en quel sens précis le relèvement du multiplicateur m en cas d'exceptions répétées constitue une discipline « directe » : par quel mécanisme chiffré, sans qu'aucune règle n'interdise explicitement à la banque d'utiliser un mauvais modèle, une VaR structurellement sous-estimée finit-elle par coûter plus cher en capital qu'une VaR correctement calibrée ?

Exercice 3 — Bâle II : quatre innovations, approches IRB, Gordy et risque opérationnel

- (a) Le cours identifie quatre innovations de Bâle II par rapport à Bâle I : « des formules de pondération du risque de crédit fondées sur des concepts modernes de gestion du risque et sur les mesures internes des banques; une exigence de capital pour le risque opérationnel [...]; une structure en trois piliers [...]; et des études d'impact quantitatif (QIS) répétées pour affiner la conception du dispositif ». Classer ces quatre innovations selon qu'elles élargissent le *périmètre* des risques couverts par le capital réglementaire, qu'elles modifient la *méthode* de calcul du capital de crédit, qu'elles ajoutent une dimension de *supervision* au-delà du seul calcul de capital, ou qu'elles relèvent du *processus* même d'élaboration de la réglementation. Pourquoi les QIS répétées, bien qu'elles ne modifient directement aucune exigence de capital, méritent-

elles néanmoins d'être comptées comme une véritable innovation de Bâle II au même titre que les trois autres ?

- (b) Le cours distingue « l'approche standardisée, qui affine Bâle I par une sensibilité accrue à la notation externe de la contrepartie; l'approche fondation des notations internes (Foundation IRB), où la banque fournit uniquement sa probabilité de défaut (PD), les autres paramètres étant fixés par le régulateur; et l'approche avancée des notations internes (Advanced IRB), où la banque fournit également la perte en cas de défaut (LGD) et l'exposition au défaut (EAD) ». Montrer que ces trois approches forment une progression ordonnée selon un seul critère : la part des paramètres du calcul de capital que la banque elle-même estime plutôt que le régulateur. Pourquoi cette progression — de zéro paramètre interne (au-delà de la notation externe) à deux paramètres internes (LGD et EAD) — s'accompagne-t-elle nécessairement, selon la logique même du dispositif, d'exigences croissantes en matière de validation des modèles internes et de gouvernance des données, plutôt que d'être une simple option supplémentaire offerte sans contrepartie aux banques les plus avancées ?
- (c) Le cours retient que « le Comité de Bâle a choisi de ne couvrir par le capital que les pertes inattendues (au-delà des pertes attendues, supposées déjà couvertes par les provisions pour créances douteuses), au 99,9^e percentile sur un horizon d'un an », selon $\text{Capital} = \sum_i [EAD_i \times LGD_i \times DR_{99,9,i}] - EL$, une formule qu'il rattache au « modèle » à un facteur de risque asymptotique » de Gordy (2003) ». L'exemple chiffré du prêt noté BB- (EAD = 100, LGD = 30 %, MA = 1,26, $DR_{99,9} = 0,14$, $PD = 0,01$) donne $RWA = 12,5 \times 100 \times 0,3 \times (0,14 - 0,01) \times 1,26 = 61,4$ millions, « à comparer aux 100 millions exigés sous Bâle I ou sous l'approche standardisée de Bâle II ». Expliquer précisément pourquoi la formule ne retient que l'écart ($DR_{99,9} - PD$) et non $DR_{99,9}$ seul — que représente économiquement la soustraction de PD , sachant que le cours précise que les pertes *attendues* sont « supposées déjà couvertes par les provisions » ? Montrer ensuite, par un recalcul explicite, que l'exemple BB- redonne bien 61,4 millions, et expliquer pourquoi ce chiffre, inférieur aux 100 millions de Bâle I, illustre « la sensibilité accrue au risque apportée par l'IRB » pour cette qualité de crédit précise — que faudrait-il, structurellement, pour qu'un prêt de moins bonne qualité produise au contraire un capital IRB *supérieur* aux 100 millions de Bâle I ?
- (d) Le cours distingue, pour le risque opérationnel, « l'approche de l'indicateur de base, fixant le capital à 15 % du revenu brut moyen des trois dernières années; l'approche standardisée, qui applique des multiplicateurs différenciés selon huit lignes d'activité; et l'approche de mesure avancée (AMA), fondée sur des modèles internes estimant une VaR au 99,9^e percentile, désormais abandonnée en pratique (voir chapitre 23) », et présente Solvabilité II comme un cadre qui « reprend l'architecture en trois piliers de Bâle II, avec un concept de valeur en risque à un an au 99,5^e percentile ». Comparer précisément les trois approches du risque opérationnel selon le même critère qu'à la question (b) — la part de mesure interne propre à la banque — puis expliquer pourquoi le passage d'un seuil de confiance de 99,9 % (Bâle II, banque) à 99,5 % (Solvabilité II, assurance) ne traduit pas nécessairement une exigence prudentielle moindre pour les assureurs : quel autre paramètre de la mesure en risque, également mentionné par le cours, faudrait-il connaître pour comparer valablement la sévérité des deux dispositifs ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 20, 19, 18, 17, 16)

Exercice 4 — La réglementation du capital avant la crise à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 19 range, parmi les sept principes de la Capital Plan Rule, une « évaluation suffisante de l'impact sur l'adéquation du capital », précisant que celle-ci « repose sur la projection du bilan et des actifs pondérés du risque (RWA) sous le scénario de stress, sur la projection de la réserve pour pertes sur prêts (ALLL), et sur l'agrégation cohérente de l'ensemble de ces projections ». Ce chapitre définit précisément ce que sont ces actifs pondérés du risque — $RWA = \sum_i w_i A_i$ sous Bâle I, ou $RWA = 12,5 \times \sum_i [EAD_i \times LGD_i \times DR_{99,9,i}]$ sous l'approche avancée IRB de Bâle II — et montre, avec l'exemple du prêt BB-, que ce RWA peut différer substantiellement

(61,4 contre 100 millions) selon que la banque utilise l'approche standardisée ou l'approche avancée. Montrer que la « projection des RWA sous le scénario de stress » exigée par le chapitre 19 présuppose entièrement l'appareil de calcul que ce chapitre construit : que signifierait concrètement « projeter le RWA » d'un portefeuille pour une banque en Advanced IRB, par opposition à une banque en approche standardisée — quels paramètres, parmi *EAD*, *LGD*, *PD*, *DR_{99,9}* et *MA*, une projection sous stress devrait-elle faire varier pour une banque Advanced IRB, que l'approche standardisée, fondée sur des pondérations forfaitaires par catégorie, n'aurait pas à faire varier de la même façon ?

- (b) Le chapitre 18 rattache le capital économique à une mesure « absolue et fiable du niveau de capital nécessaire, notamment l'évaluation de l'adéquation globale des fonds propres d'une banque dans le cadre du Pilier 2 de Bâle II », et précise que le capital économique, combiné aux exigences du Pilier 1, est devenu « l'équivalent réglementaire le plus proche du capital économique requis par le processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital (ICAAP) sous le Pilier 2 ». Ce chapitre définit précisément la structure en trois piliers à laquelle ce passage renvoie : « exigences minimales de capital (Pilier 1), supervision du capital et de la gestion des risques (Pilier 2), et transparence par la publication d'informations (Pilier 3) ». Montrer que le Pilier 2 de ce chapitre est exactement le dispositif que le chapitre 18 vient occuper avec l'ICAAP et le capital économique : pourquoi le Pilier 1 de ce chapitre — fondé sur les formules RWA standardisées ou IRB détaillées à l'exercice 3 — ne pouvait-il pas, à lui seul, satisfaire l'ambition d'une mesure « absolue » de l'adéquation du capital que le chapitre 18 attribue au capital économique ? En quel sens la coexistence du Pilier 1 (formules réglementaires uniformes) et du Pilier 2 (jugement prudentiel et capital économique propre à chaque établissement) reflète-t-elle, au sein même de ce chapitre, une reconnaissance implicite des limites de toute formule RWA forfaitaire ou fondée sur des paramètres bancaires ?
- (c) Le chapitre 17 distingue le « capital économique », « coussin de fonds propres nécessaire pour absorber des pertes quasi catastrophiques à un niveau de confiance donné — par exemple 99,9 % sur un horizon d'un an », du « capital réglementaire », « montant minimal de fonds propres exigé par le régulateur [...] qui peut être plus conservateur ou, au contraire, insuffisant ». Ce chapitre calibre précisément son capital IRB au « 99,9^e percentile sur un horizon d'un an » — exactement le couple confiance/horizon que le chapitre 17 utilise pour *définir* le capital économique. Montrer que Bâle II, par ce choix de calibrage, ne se contente plus — à la différence de Bâle I — de fixer une exigence forfaitaire de capital réglementaire au sens du chapitre 17, mais cherche explicitement à faire converger le capital réglementaire vers la même cible statistique que le capital économique. L'exemple BB- de ce chapitre (61,4 contre 100 millions sous Bâle I) illustre-t-il plutôt un capital réglementaire « plus conservateur » ou « insuffisant » par rapport à cette cible commune, selon les termes mêmes du chapitre 17 ? Pour quel type de contrepartie, à l'inverse, l'approche standardisée forfaitaire de Bâle I pourrait-elle produire un capital réglementaire insuffisant au regard de cette même cible de 99,9 % ?
- (d) Le chapitre 16 distingue trois notions de capital qui « coïncident rarement » : « le capital effectivement détenu par la banque [...], le capital dont la banque estime [...] avoir réellement besoin [...], et le capital que le régulateur juge nécessaire », présentant les tests de résistance comme « l'instrument par lequel le régulateur confronte ces trois notions ». Ce chapitre se réfère sur le constat que le cadre Bâle I/Bâle II « reste cependant insuffisant, comme le révélera la crise financière de 2007-2009 ». Montrer que le chapitre 16 est précisément le lieu, parmi les quatre chapitres précédents mobilisés dans cet exercice, où cette insuffisance annoncée se matérialise concrètement : les tests de résistance qu'il décrit — SCAP américain de 2009, tests européens CEBS 2010 puis EBA 2011 — sont nés directement de la reconnaissance, par les régulateurs eux-mêmes, que le triptyque Bâle I/Bâle II de ce chapitre ne suffisait plus. Montrer ensuite que les ratios de 4 % et 8 % de Bâle I, puis les formules RWA de Bâle II détaillées par ce chapitre, sont l'incarnation précise, avant la crise, d'une seule des trois notions du chapitre 16 — « le capital que le régulateur juge nécessaire » — mais calculée par une formule statique et point-dans-le-temps plutôt que par un scénario de stress dynamique. Ce chapitre décrit toutefois un mécanisme de confrontation *quotidien*, bien plus étroit que les tests de résistance du chapitre 16 : le backtesting des exceptions de VaR de marché de l'amendement de 1996. En quoi ce mécanisme

de backtesting confronte-t-il déjà, à échelle réduite (le seul portefeuille de négociation, un seul jour à la fois), le capital que « la banque estime avoir besoin » (sa VaR modélisée) au capital que « le régulateur juge nécessaire » (le multiplicateur m imposé) ? Pourquoi ce mécanisme, pourtant déjà présent avant la crise selon ce chapitre, n'a-t-il pas suffi à éviter l'insuffisance globale du cadre que le chapitre 16 documente ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Bâle I : actifs pondérés, ratios de capital, plafond du Tier 2, et insuffisance de capital, chiffres

Une banque détient les actifs suivants, avec les pondérations de risque fixées par Bâle I : 300 millions de prêts aux entreprises (pondération 100 %), 150 millions d'obligations d'État de l'OCDE (pondération 0 %), 200 millions de créances sur des banques de l'OCDE (pondération 20 %), 120 millions de prêts hypothécaires résidentiels assurés par l'État (pondération 0 %), et 180 millions de prêts hypothécaires résidentiels non assurés (pondération 50 %). Son capital comptable se compose de 15 millions de Tier 1 et de 20 millions de Tier 2.

- Calculer le RWA de chaque catégorie d'actif selon $RWA = \sum_i w_i A_i$, le RWA total de la banque, la valeur comptable totale du bilan considéré, et le rapport entre le RWA total et cette valeur comptable.
- Calculer le ratio Tier 1 sur RWA et le ratio de capital total (Tier 1 + Tier 2, sans plafonnement) sur RWA. Lequel des deux minima de Bâle I — 4 % pour le Tier 1, 8 % pour le total — est respecté sur cette seule base, et lequel ne l'est pas ?
- En appliquant la règle établie à l'exercice 2(a) — le Tier 2 éligible ne peut excéder le Tier 1 —, calculer le montant de Tier 2 effectivement éligible au capital réglementaire, le capital total éligible qui en résulte, et le ratio de capital total éligible sur RWA. Ce ratio, une fois le plafond appliqué, respecte-t-il toujours le minimum de 8 % ?
- Calculer le montant minimal de Tier 1 (en millions) requis pour que le ratio Tier 1/RWA atteigne exactement 4 %. Montrer que ce même montant de Tier 1, une fois le plafond du Tier 2 appliqué, suffit également à porter le ratio de capital total éligible à exactement 8 % — sans qu'aucun Tier 2 supplémentaire ne soit nécessaire. En déduire le montant minimal de capital Tier 1 additionnel que la banque doit lever pour satisfaire simultanément les deux exigences de Bâle I.

Exercice 6 — Bâle II : capital IRB pour un portefeuille de deux prêts, et capital pour risque de marché sous

Une banque en approche avancée IRB détient deux prêts d'entreprise. Le prêt 1 a un $EAD = 80$ millions, une $LGD = 35\%$, une $PD = 1,5\%$, un ajustement de maturité $MA = 1,26$ (maturité résiduelle de 3 ans) et un taux de défaut au 99,9^e percentile $DR_{99,9} = 19\%$. Le prêt 2 a un $EAD = 50$ millions, une $LGD = 45\%$, une $PD = 2\%$, un ajustement de maturité $MA = 1,44$ (maturité résiduelle plus longue) et un $DR_{99,9} = 27\%$. Par ailleurs, la banque calcule son exigence de capital pour risque de marché du portefeuille de négociation : sa VaR de la veille est $VaR_{t-1} = 12$ millions, et sa VaR moyenne des 60 derniers jours est $\overline{VaR}_{60} = 9$ millions.

- En reprenant la formule de l'exemple du cours, $RWA = 12,5 \times EAD \times LGD \times (DR_{99,9} - PD) \times MA$, calculer le RWA-équivalent IRB de chacun des deux prêts, ainsi que le capital réglementaire correspondant (8 % du RWA-équivalent).
- Calculer, pour chacun des deux prêts, le RWA et le capital sous Bâle I ou l'approche standardisée (pondération 100 % de l'EAD). Calculer, pour chaque prêt, l'écart relatif entre le RWA-équivalent IRB et le RWA sous Bâle I. Puis calculer le RWA-équivalent IRB total du portefeuille des deux prêts, le RWA total sous Bâle I, et l'écart relatif entre les deux totaux.
- En supposant d'abord qu'aucune exception de backtesting n'a été constatée (multiplicateur minimal $m = 3$), calculer l'exigence de capital pour risque de marché $MR = \max(VaR_{t-1}, m \times \overline{VaR}_{60})$. Calculer ensuite cette même exigence dans le scénario où le backtesting a révélé plus

de dix exceptions sur les 250 derniers jours, portant le multiplicateur à $m = 4$. Calculer l'augmentation, en montant et en pourcentage, de l'exigence de capital entre les deux scénarios.

- (d) Les deux prêts du portefeuille réagissent de façon opposée au passage de Bâle I à l'IRB — l'un voit son RWA *diminuer*, l'autre voit son RWA *augmenter* fortement. Identifier lequel des deux prêts est dans chaque cas, et relier ce résultat à la notion de « sensibilité accrue au risque » du cours : pourquoi un même changement de méthodologie de calcul du capital (Bâle I vers IRB) ne produit-il pas un effet uniforme — une simple diminution ou une simple augmentation — sur l'ensemble d'un portefeuille de crédit hétérogène ? En quoi le relèvement du multiplicateur de VaR au (c) obéit-il, dans son principe, à la même logique de sensibilité au risque mesuré que la dispersion des résultats IRB obtenus ici ?